PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN GAME PETUALANGAN 3D STEALTH-PUZZLE 'PEACEKEEPER PROTOCOL: ZERO' BERBASIS UPBGE MENGGUNAKAN METODE GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE (GDLC)

Oleh:

MUHAMMAD ARIANDA SAPUTRA
2209106027

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2026

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN GAME PETUALANGAN 3D STEALTH-PUZZLE 'PEACEKEEPER PROTOCOL: ZERO' BERBASIS UPBGE MENGGUNAKAN METODE GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE (GDLC)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

MUHAMMAD ARIANDA SAPUTRA
2209106027

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2026

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN GAME PETUALANGAN 3D STEALTH-PUZZLE 'PEACEKEEPER PROTOCOL: ZERO' BERBASIS UPBGE MENGGUNAKAN METODE GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE (GDLC)

Oleh:

MUHAMMAD ARIANDA SAPUTRA
2209106027

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng

II. Medi Taruk, M.Cs

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Rancang Bangun Game Petualangan 3D Stealth-Puzzle 'Peacekeeper Protocol: Zero' Berbasis UPBGE Menggunakan Metode Game Development Life Cycle (GDLC)”.** Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu penulis selama proses penyusunan skripsi, terkhusus kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
4. Bapak Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, masukan, dan dorongan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Medi Taruk, M.Cs selaku Pembimbing II atas arahan dan masukan dalam penulisan terhadap penelitian ini.
6. Ibu Aulia Khoirunnita, S.Kom., M.Kom selaku Penguji I atas masukan dan arahan terhadap topik penelitian ini.
7. Ibu Rasni Alex, S.E, M.M selaku Penguji II atas masukan dalam penulisan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG ..... **ix**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Kontribusi Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Penelitian Terkait 6
2.2 Game 16
2.3 Game Petualangan 3D 16
2.4 Stealth Game 16
2.5 Puzzle Game 18
2.6 Game Development Life Cycle (GDLC) 18
2.7 Uchronia Project Blender Game Engine (UPBGE) 18
2.8 *Logic Nodes* 19
2.9 *Artificial Intelligence Menggunakan FSM* 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **21**

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 21
3.2 Pengumpulan Data 23
3.3 Perancangan Data 24
3.4 Perancangan Proses 24
3.5 Perancangan Tampilan 27
3.5.1 Wireframe Tampilan 27
3.5.2 Story Board 30
3.6 Perancangan Pengujian 34
3.6.1 Pengujian Internal (*Alpha Testing*) 34
3.6.2 Pengujian Eksternal (*Beta Testing* / *Playtesting*) 35
3.6.3 Tahap Analisis dan Perbaikan 36
3.7 Spesifikasi Sistem 37

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian 38

DAFTAR PUSTAKA..... 39
LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3.1 Blackbox Testing Internal 35
Tabel 3.2 Blackbox Testing External 36
Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Keras 37
Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Lunak 37
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian 38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Alur Tahapan Pelaksanaan Penelitian 21
Gambar 3.2 Metode GDLC 25
Gambar 3.3 Tampilan Main Menu 28
Gambar 3.4 Tampilan Menu Level 28
Gambar 3.5 Tampilan Pause Menu 29
Gambar 3.6 Tampilan Briefing 29
Gambar 3.7 Main Menu 30
Gambar 3.8 Memilih Level 31
Gambar 3.9 Briefing 31
Gambar 3.10 Awal Masuk Level 32
Gambar 3.11 Stealth 32
Gambar 3.12 Analisis Puzzle 33
Gambar 3.13 Menyelamatkan Sandera 33

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Judul Lampiran..... 43

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

	Arti
Adventure Game	Genre permainan yang berfokus pada eksplorasi lingkungan dan penyelesaian misi.
Artificial Intelligence	Sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengatur perilaku karakter dalam game.
Collision	Sistem deteksi tabrakan antar objek dalam game.
Dynamic Lighting	Teknik pencahayaan dinamis pada game yang dapat berubah secara real-time.
Environment 3D	Lingkungan permainan berbasis tiga dimensi yang digunakan dalam gameplay.
Game Engine	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan game.
Gameplay	Mekanisme dan pengalaman bermain yang dirasakan pemain selama permainan berlangsung.
Game Design Document (GDD)	Dokumen perancangan game yang berisi konsep, gameplay, desain level, dan fitur game.
Immersive	Kondisi ketika pemain merasa terlibat secara mendalam dalam permainan.
Interaction Object	Objek dalam game yang dapat berinteraksi dengan pemain.
Level Design	Proses perancangan area atau tahapan permainan dalam game.
Logic Nodes	Sistem visual scripting pada UPBGE untuk membangun logika permainan menggunakan node.
NPC (Non-Playable Character)	Karakter dalam game yang dikendalikan oleh sistem, bukan oleh pemain.
Open-Source	Sistem atau perangkat lunak dengan kode sumber terbuka yang dapat dimodifikasi secara bebas.
Objective Mission	Tujuan atau misi yang harus diselesaikan pemain dalam permainan.
Physics Simulation	Simulasi fisika pada game untuk menghasilkan gerakan objek yang realistis.
Player Engagement	Tingkat keterlibatan dan ketertarikan pemain terhadap permainan.

Puzzle	Tantangan atau teka-teki dalam permainan yang harus diselesaikan pemain.
Real-time Rendering	Proses rendering grafis secara langsung saat permainan berjalan.
Stealth	Mekanisme permainan yang menekankan strategi menghindari deteksi musuh.
Trigger Event	Sistem pemicu otomatis pada game ketika kondisi tertentu terpenuhi.
User Interface	Tampilan antarmuka yang digunakan pemain untuk berinteraksi dengan game.
Visual Scripting	Metode pembuatan logika program secara visual tanpa banyak penulisan kode.

DAFTAR SINGKATAN

	Arti
AI	*Artificial Intelligence*
API	*Application Programming Interface*
BGE	*Blender Game Engine*
FPS	*Frames Per Second*
GDD	*Game Design Document*
GDLC	*Game Development Life Cycle*
GPU	*Graphics Processing Unit*
NPC	*Non-Playable Character*
RAM	*Random Access Memory*
SDK	*Software Development Kit*
UI	*User Interface*
UPBGE	*Uchronia Project Blender Game Engine*
2D	*Two Dimensional*
3D	*Three Dimensional*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer dan grafika digital mendorong perkembangan industri *game* menjadi semakin kompleks, terutama pada pengembangan permainan berbasis lingkungan tiga dimensi (3D). Pengembangan *game* modern tidak hanya menitikberatkan pada aspek visual, tetapi juga melibatkan integrasi berbagai komponen seperti mekanisme permainan (*gameplay*), desain lingkungan (*environment*), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta interaksi pemain agar mampu menghasilkan pengalaman bermain yang menarik dan interaktif (Aldemir et al., 2025). Kompleksitas tersebut menyebabkan proses pengembangan *game* memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dibandingkan pengembangan perangkat lunak pada umumnya (Ullmann et al., 2023).

Salah satu genre permainan yang mengalami perkembangan dan cukup diminati adalah genre *stealth-puzzle*. Genre ini menggabungkan mekanisme menghindari deteksi musuh (*stealth*) dengan penyelesaian tantangan berbasis logika (*puzzle*) di dalam lingkungan permainan (Ng et al., 2025). Berbeda dengan permainan aksi biasa, pada genre *stealth-puzzle* pemain dituntut untuk mengamati pola pergerakan musuh, memanfaatkan kondisi lingkungan, serta menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan permainan (Zhang et al., 2026). Penggabungan mekanisme *stealth* dan *puzzle* mampu menciptakan pengalaman bermain yang lebih interaktif karena pemain dituntut untuk mengambil keputusan secara lebih terencana selama permainpan berlangsung (Kristensen et al., 2021; Sim et al., 2025). Selain itu, penerapan mekanisme tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan pemain (*player engagement*) karena keseimbangan tingkat kesulitan permainan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengalaman bermain pengguna (Wahid et al., 2026).

Dalam pengembangan permainan dengan tingkat kompleksitas tersebut, diperlukan metode yang mampu mengatur proses produksi secara sistematis agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perancangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Game Development Life Cycle* (GDLC) (Freese & Bekebrede, 2025). Metode ini

dirancang khusus untuk proses pengembangan *game* melalui tahapan *initiation*, *pre-production*, *production*, *testing*, *beta*, dan *release*. Penggunaan metode GDLC membantu pengembang dalam mengelola proses produksi secara lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan implementasi, serta menjaga kesesuaian antara konsep permainan dengan hasil akhir yang dikembangkan (Mujahid Islam, 2024). Selain itu, penerapan GDLC juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengembangan karena setiap tahap memiliki tujuan dan luaran yang jelas selama proses pembangunan permainan berlangsung (Oktaviani et al., 2025).

Selain metode pengembangan, pemilihan *game engine* juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan permainan. Salah satu *game engine* yang dapat dimanfaatkan adalah UPBGE (*Uchronia Project Blender Game Engine*), yaitu *game engine open-source* yang dikembangkan dari Blender Game Engine dan mendukung pengembangan permainan 2D maupun 3D. UPBGE menyediakan berbagai fitur seperti *real-time rendering*, *physics simulation*, *visual ascripting*, serta integrasi proses pemodelan dan implementasi logika permainan dalam satu lingkungan kerja. Keunggulan tersebut menjadikan UPBGE sebagai alternatif yang menarik bagi pengembang karena mampu menyediakan proses pengembangan yang lebih fleksibel dan efisien tanpa ketergantungan pada lisensi perangkat lunak berbayar (Team UPBGE, 2026). Selain itu, karakteristik *game engine open-source* memungkinkan pengembang melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem yang dibangun sehingga mendukung pengembangan permainan yang lebih adaptif (Ullmann et al., 2023).

Pada penelitian ini, sistem permainan juga menerapkan *Artificial Intelligence* (AI) pada karakter musuh (*Non-Playable Character/NPC*) untuk mendukung mekanisme *stealth* . Pendekatan AI yang digunakan adalah *Finite State Machine* (FSM), yaitu metode yang mengatur perilaku NPC berdasarkan perpindahan kondisi tertentu seperti *patrol*, *suspicious*, *chase*, dan *return*. Implementasi AI bertujuan agar musuh mampu memberikan respons terhadap tindakan pemain sehingga permainan menjadi lebih dinamis dan menantang (Asrianda & Zulfadli, 2022; Wang, 2025). Penggunaan AI dalam game juga dapat diterapkan pada pencarian jalur, pengambilan keputusan karakter, serta pengaturan respons NPC terhadap lingkungan dan tindakan pemain (Waykole & Tilak Ma’am, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar pengembangan *game* menggunakan metode GDLC masih berfokus pada pengembangan *game* edukasi berbasis Android maupun web (Ariyana et al., 2022; Fitriyani Asiqin et al., 2025; Kurniawan et al., 2025),. Sementara itu, penelitian mengenai pengembangan *game* petualangan 3D bergenre *stealth-puzzle* berbasis *game engine open-source*, khususnya menggunakan UPBGE, masih relatif terbatas. Selain itu, dokumentasi implementasi AI musuh dan sistem *stealth* berbasis *visual scripting* pada pengembangan *game* 3D juga masih belum banyak dibahas secara teknis dalam lingkungan akademik (Yaqoubi et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun *game* petualangan 3D bergenre *stealth-puzzle* berjudul "Peacekeeper Protocol: Zero" berbasis UPBGE menggunakan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC). Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dokumentasi pengembangan yang sistematis, memberikan referensi mengenai implementasi AI berbasis FSM pada permainan *stealth*, serta menjadi alternatif pengembangan *game* berbasis teknologi *open-source* yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun pengembang independen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana merancang dan membangun sebuah *game* petualangan 3D bergenre *stealth-puzzle* berjudul 'Peacekeeper Protocol: Zero' berbasis *engine* UPBGE dengan menerapkan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC) agar mampu memberikan pengalaman bermain yang intuitif dan seimbang bagi pemain.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, ruang lingkup, dan sumber daya penelitian. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan tetap terarah. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Pengembangan *game* difokuskan pada genre *stealth-puzzle* 3D dengan implementasi sistem deteksi musuh dan interaksi *puzzle* menggunakan *Logic Nodes* pada *engine* UPBGE

2. Objek penelitian adalah aplikasi game "Peacekeeper Protocol: Zero" yang dikembangkan untuk lingkungan Windows 10/11.
3. Pengukuran keberhasilan penelitian dibatasi pada stabilitas performa teknis game, fungsionalitas sistem logic musuh, serta tingkat kepuasan pemain terhadap keseimbangan mekanik gameplay berdasarkan hasil pengujian.
4. Artificial Intelligence yang digunakan pada NPC dibatasi menggunakan metode Finite State Machine (FSM) dengan state patrol, suspicious, chase, dan return.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi game petualangan 3D bergenre *stealth-puzzle "Peacekeeper Protocol: Zero"* menggunakan *engine* UPBGE dengan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC), serta menghasilkan perangkat lunak yang fungsional, stabil, dan dapat diuji dengan baik oleh pengguna.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada berbagai pihak, khususnya:

1. Mahasiswa

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya di bidang teknologi informasi dan pengembangan game, mengenai proses perancangan game 3D menggunakan engine UPBGE serta penerapan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan game serupa.
2. Instansi dan Industri

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pengembangan produk game digital, khususnya bagi industri kreatif dan pengembang game indie, dalam memanfaatkan engine open-source seperti UPBGE serta menerapkan metode GDLC secara terstruktur untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan, kualitas gameplay, dan optimalisasi sumber daya yang digunakan.
3. Masyarakat / Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang game development, serta menjadi bahan kajian bagi peneliti atau akademisi yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait game 3D, metode GDLC, maupun penggunaan engine open-source seperti UPBGE.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur pengembangan *game* berbasis *open-source* di Indonesia, khususnya dalam penggunaan UPBGE untuk genre *stealth-puzzle*. Kontribusi utamanya terletak pada dokumentasi sistematis penerapan metode GDLC yang mampu mengintegrasikan logika permainan dengan aset 3D secara kohesif.

Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengembang indie dapat menciptakan simulasi 3D yang imersif dan berkualitas tanpa ketergantungan pada lisensi perangkat lunak yang mahal, sehingga diharapkan menjadi katalisator bagi inovasi digital yang lebih mandiri di masa depan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** *Open Source Game Engine Development* **Temuan Penelitian:** (Järvenpää, 2025) melakukan penelitian mengenai kemampuan game engine open-source Godot dalam pengembangan game dibandingkan dengan Unity dan Unreal Engine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan, kekurangan, dan potensi penggunaan Godot sebagai alternatif game engine modern dalam pengembangan game 2D maupun 3D. Penelitian dilakukan melalui analisis komparatif terhadap fitur engine, performa rendering, workflow pengembangan, scripting system, deployment platform, serta fleksibilitas penggunaan engine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Godot memiliki fleksibilitas tinggi karena bersifat open-source dan gratis digunakan tanpa biaya lisensi tambahan. Selain itu, Godot dinilai sangat kuat dalam pengembangan game 2D dan memiliki workflow yang ringan sehingga cocok digunakan oleh pengembang indie maupun pemula. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan komunitas dan popularitas Godot meningkat pesat, terutama setelah adanya perubahan kebijakan lisensi pada Unity.
2. **Metode yang digunakan:** *Game Development Life Cycle (GDLC)*. **Temuan Penelitian:** (Fitriyani Asiqin et al., 2025) melakukan penelitian mengenai pengembangan game edukasi pembelajaran budaya Flores berbasis Android menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda terhadap budaya Flores melalui media pembelajaran berbasis game interaktif. Pengembangan game dilakukan menggunakan tahapan GDLC mulai dari initiation hingga release dengan mengintegrasikan unsur budaya lokal seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan alat musik tradisional ke dalam gameplay. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan game edukasi berbasis Android mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap budaya lokal. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman pengguna setelah menggunakan aplikasi game edukasi budaya Flores. Selain itu, hasil kuesioner pengguna menunjukkan bahwa game memperoleh penilaian baik dari sisi tampilan, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan.

3. **Metode yang digunakan:** *Game Development Life Cycle (GDLC)*. **Temuan Penelitian:** (Kurniawan et al., 2025) melakukan penelitian mengenai pengembangan game edukasi platformer 2D berbasis web menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Informatika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Pengembangan game dilakukan menggunakan tahapan GDLC yang terdiri dari tahap inisiasi, pra-produksi, produksi, pengujian, dan pasca-produksi. Game dirancang dalam bentuk platformer 2D berbasis web dengan integrasi materi edukatif Informatika sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian alpha menggunakan metode black box testing berhasil menunjukkan seluruh fitur game berjalan dengan baik tanpa bug yang signifikan. Selain itu, hasil beta testing terhadap guru dan siswa menunjukkan tingkat validitas dan praktikalitas yang sangat tinggi sehingga game dinilai layak digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode GDLC mampu membantu pengembang dalam mengelola proses pengembangan game secara lebih terarah dan sistematis.

4. **Metode yang digunakan:** *Game Development Life Cycle (GDLC)*. **Temuan Penelitian:** (Mujahid Islam, 2024) melakukan penelitian mengenai pengembangan game edukasi pembelajaran kosakata Bahasa Arab menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar serta pengetahuan masyarakat terhadap Bahasa Arab melalui media pembelajaran interaktif berbasis game. Dalam penelitian ini, pengembangan game dilakukan menggunakan tahapan GDLC mulai dari initiation, pre-production, production, testing, beta, hingga release sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Game dikembangkan berbasis Android

dengan konsep permainan edukasi tebak kosakata Bahasa Arab yang dirancang agar pengguna dapat belajar sambil bermain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game edukasi mampu meningkatkan ketertarikan pengguna terhadap pembelajaran Bahasa Arab karena memiliki tampilan visual yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Selain itu, metode GDLC dinilai efektif dalam membantu proses pengembangan game mulai dari tahap perancangan hingga implementasi aplikasi sehingga menghasilkan game edukasi yang layak digunakan sebagai media pembelajaran alternatif.

5. **Metode yang digunakan:** *Game Engine Architecture Recovery dan Open-Source Game Engine* **Temuan Penelitian:** (Ullmann et al., 2023) melakukan penelitian mengenai analisis arsitektur game engine open-source menggunakan pendekatan Game Engine Architecture Recovery. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antar subsistem pada game engine open-source seperti Godot, Cocos2D-x, dan Urho3D agar pengembang dapat memahami struktur engine secara lebih mendalam. Penelitian dilakukan melalui proses identifikasi subsistem engine, analisis hubungan antar modul, serta visualisasi arsitektur engine menggunakan platform analisis perangkat lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game engine open-source memiliki struktur modular yang fleksibel dan memungkinkan pengembang untuk melakukan integrasi maupun modifikasi sistem sesuai kebutuhan proyek game. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap arsitektur game engine dapat membantu pengembang dalam meningkatkan maintainability, efisiensi workflow, serta optimalisasi pengembangan game 2D dan 3D berbasis open-source.
6. **Metode yang digunakan :** *Game Development Life Cycle (GDLC)*. **Temuan Penelitian:** (Ariyana et al., 2022) melakukan penelitian mengenai pengembangan game pengenalan motif batik khas Yogyakarta menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya batik kepada anak-anak melalui media game edukasi yang interaktif dan menarik. Dalam penelitian ini, pengembangan game dilakukan menggunakan enam tahapan GDLC yang meliputi initialization, pre-production, production, testing alpha, beta release, dan release version. Penelitian memanfaatkan unsur visual dan gameplay edukatif untuk meningkatkan ketertarikan pengguna terhadap budaya

lokal Indonesia, khususnya motif batik khas Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode GDLC mampu membantu proses pengembangan game menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola proses produksi game. Selain itu, game yang dikembangkan dinilai mampu meningkatkan wawasan dan apresiasi pengguna terhadap budaya batik melalui penyajian visual yang menarik dan gameplay yang interaktif.

7. **Metode yang digunakan:** *Game Development Life Cycle (GDLC)*. **Temuan Penelitian:** (Wibowo & Hermanto, 2022) melakukan penelitian mengenai pengembangan video game bertema global warming menggunakan framework Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap masalah global warming dan deforestasi melalui media serious game berbasis simulasi. Dalam penelitian ini, pengembangan game dilakukan berdasarkan konsep mechanics, dynamics, dan aesthetics yang disusun dalam Game Design Document (GDD). Game dikembangkan menggunakan tahapan GDLC untuk memastikan proses pengembangan berjalan secara sistematis mulai dari tahap konsep hingga implementasi akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game yang dikembangkan mampu menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui gameplay interaktif berupa simulasi penanaman pohon. Selain itu, metode GDLC dinilai efektif dalam membantu pengembang mengelola proses produksi game sehingga menghasilkan serious game yang menarik, edukatif, dan mudah dipahami oleh pengguna.

8. **Metode yang digunakan:** *Game-Based Learning Foundation dan GDLC* **Temuan Penelitian:** (Roedavan et al., 2021) melakukan penelitian mengenai model pengembangan serious game berbasis Game-Based Learning Foundation dengan pendekatan Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengembangan serious game yang lebih sesuai dengan karakteristik game edukasi dan pelatihan dibandingkan model GDLC umum. Penelitian menjelaskan bahwa serious game memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki elemen pembelajaran dan sistem penilaian kemampuan pemain. Dalam penelitian ini, model pengembangan dirancang untuk menghasilkan serious game yang mampu

meningkatkan keterampilan pemain melalui mekanisme gameplay yang terintegrasi dengan sistem evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan berbasis Game-Based Learning Foundation mampu membantu pengembang dalam merancang serious game yang lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, model yang diusulkan telah diterapkan pada beberapa prototype game di bidang pendidikan, perusahaan, dan militer dengan hasil yang cukup baik.

9. **Metode yang digunakan:** *Educational Game dan Game Development Life Cycle (GDLC)* **Temuan Penelitian:** (Huda & Ramadhan, 2021) melakukan penelitian mengenai pengembangan educational game untuk meningkatkan kesadaran lingkungan menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah dasar terhadap bahaya limbah plastik melalui media game edukasi berbasis strategi. Pengembangan game dilakukan menggunakan enam tahapan GDLC yaitu initiation, pre-production, production, testing, beta, dan release. Penelitian memanfaatkan gameplay strategi, storytelling, serta animated cutscenes untuk menyampaikan materi mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game edukasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan pengguna secara signifikan. Pengujian beta terhadap responden menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh peningkatan pemahaman mengenai bahaya limbah plastik setelah memainkan game tersebut. Selain itu, integrasi elemen edukasi ke dalam gameplay dinilai mampu meningkatkan keterlibatan pemain selama proses pembelajaran berlangsung.

10. **Metode yang digunakan:** *Statistical Modelling of Puzzle Game Difficulty* **Temuan Penelitian:** (Kristensen et al., 2021) melakukan penelitian mengenai pemodelan tingkat kesulitan level pada game puzzle menggunakan pendekatan statistical modelling. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pengembang game dalam memahami tingkat kesulitan level permainan berdasarkan perilaku pemain selama menyelesaikan puzzle. Penelitian dilakukan menggunakan dataset permainan puzzle “Lily’s Garden” dengan menganalisis distribusi tindakan pemain selama menyelesaikan level permainan. Model statistik yang digunakan mampu

menggambarkan tingkat kesulitan puzzle tidak hanya berdasarkan tingkat kemenangan pemain, tetapi juga berdasarkan pola tindakan dan jumlah langkah yang dilakukan pemain selama permainan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan statistical modelling mampu memberikan gambaran tingkat kesulitan puzzle secara lebih akurat dibandingkan metode tradisional yang hanya menggunakan completion rate. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan tingkat kesulitan puzzle sangat mempengaruhi player engagement dan pengalaman bermain pengguna pada game berbasis puzzle dan adventure.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
(Tan et al., 2026)	*NetGuardians: Lightweight Serious Game for Cybersecurity Education*	*Game Development Life Cycle (GDLC)*	Penelitian ini menghasilkan serious game berbasis narasi interaktif yang dikembangkan menggunakan GDLC. *Game* memadukan *storytelling*, kuis interaktif, dan skenario kasus untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.
(Christian et al., 2026)	Pengembangan *Game 2D Platformer Hack and Slash "Soul Genesis"*	*Game Development Life Cycle (GDLC), black-box testing, & beta testing*	Penelitian ini mengembangkan game 2D platformer menggunakan enam tahapan GDLC. Pengujian alpha menggunakan *black-box* testing menunjukkan bahwa fitur

			utama berjalan sesuai rancangan, sedangkan pengujian beta terhadap 30 responden menghasilkan tingkat kepuasan sebesar 82,08%. Aspek yang dinilai meliputi visual, kontrol, tingkat kesulitan, audio, dan pengalaman bermain.
(Järvenpää, 2025)	*Capabilities Of The Open-Source Godot Engine In Game Development Compared*	*Open Source Game Engine Development / Comparative Analysis*	Godot memiliki fleksibilitas tinggi tanpa biaya lisensi, sangat kuat untuk *game* 2D, alur kerja (*workflow*) yang ringan untuk *indie*/pemula, serta memiliki popularitas komunitas yang meningkat pesat.
(Fitriyani Asiqin et al., 2025)	Game Edukasi Pembelajaran Budaya Flores Berbasis Android Dengan Menggunakan Metode *Game Develoment Life Cylce* (GDLC)	*Game Development Life Cycle* (GDLC)	Mampu meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap budaya lokal (berdasarkan pre-test dan post-test), serta mendapat penilaian baik pada tampilan, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan.
(Kurniawan et al., 2025)	Pengembangan *Game* Edukasi *Platformer* 2D	GDLC	Menghasilkan game edukasi yang bebas bug signifikan melalui

	Berbasis *Web* dengan Metode GDLC		pengujian black box, serta memiliki validitas dan praktikalitas tinggi dari uji beta sehingga layak menjadi media interaktif.
(Mujahid Islam, 2024)	Pengembangan Game Edukasi Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab dengan Metode *Game Development Life Cycle* (GDLC)	GDLC	Game edukasi tebak kosakata berhasil meningkatkan ketertarikan pengguna melalui visual yang menarik dan interaktif. Metode GDLC dinilai efektif mengelola proses dari perancangan hingga implementasi.
(Ullmann et al., 2023)	*An Exploratory Approach for Game Engine Architecture Recovery*	Game Engine Architecture Recovery	Game engine open-source memiliki struktur modular yang fleksibel untuk modifikasi. Pemahaman arsitekturnya membantu meningkatkan maintainability, efisiensi workflow, dan optimalisasi pengembangan.
(Ariyana et al., 2022)	Penerapan Metode *Game Devlopment Life Cycle* (GDLC) pada Pengembangan Game Motif Batik Khas Yogyakarta	GDLC	Metode GDLC membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, dan game yang dihasilkan mampu meningkatkan wawasan serta apresiasi

			anak-anak terhadap budaya batik.
(Wibowo & Hermanto, 2022)	*Development of Global Warming Themed Video Games: Implementation of Game Development Life Cycle (GDLC) Framework*	GDLC	Menghasilkan serious game berupa simulasi penanaman pohon yang mampu menyampaikan pesan edukatif penjagaan lingkungan secara menarik dan mudah dipahami.
(Asrianda & Zulfadli, 2022)	Konsep *Finite State Machine* dan implementasinya pada Game	*Finite State Machine* (FSM)	FSM mampu menghasilkan perilaku NPC (*Non-Playable Character*) yang lebih responsif dan adaptif terhadap tindakan pemain.
(Roedavan et al., 2021)	*Serious Game Development Model Based on the Game-Based Learning Foundation*	*Game-Based Learning Foundation* dan GDLC	Menghasilkan model perancangan serious game yang lebih efektif, sistematis, dan sesuai tujuan pembelajaran (terintegrasi sistem evaluasi) yang sukses diterapkan di sektor pendidikan, perusahaan, dan militer.
(Huda & Ramadhan, 2021)	*Designing Educational Game to Increase*	*Educational Game* dan GDLC	Game edukasi strategi mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak sekolah dasar secara

	Environmental Awareness		signifikan terhadap bahaya limbah plastik, serta meningkatkan keterlibatan belajar.
(Kristensen et al., 2021)	*Application of the Game Development Life Cycle (*GDLC*) Model in Design and Development of Educational Games for Dyslexic Children*	*Statistical Modelling*	Pemodelan statistik (berdasarkan tindakan dan langkah pemain) memberikan gambaran tingkat kesulitan *puzzle* yang jauh lebih akurat dibandingkan sekadar *completion rate*, sehingga optimal untuk menjaga *player engagement.*

Berdasarkan referensi terkait, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan game petualangan 3D bergenre *stealth-puzzle* berjudul *"Peacekeeper Protocol: Zero"* menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC) dan game engine open-source UPBGE. Pada penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada game edukasi, serious game, maupun pengembangan gameplay sederhana berbasis 2D. Sementara itu, penelitian ini menggabungkan elemen stealth, puzzle, eksplorasi lingkungan 3D, serta interaksi pemain dengan Artificial Intelligence (AI) musuh dalam satu gameplay yang lebih kompleks dan interaktif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan game engine open-source UPBGE untuk membangun lingkungan 3D yang imersif dengan pendekatan pengembangan yang lebih fleksibel dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi dalam pengembangan game petualangan 3D berbasis stealth-puzzle menggunakan metode GDLC dan teknologi game engine open-source.

2.2 Game

Game merupakan sebuah permainan digital yang dirancang untuk memberikan hiburan, tantangan, dan pengalaman interaktif kepada pemain melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun smartphone. Dalam perkembangannya, game tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media edukasi, simulasi, dan pelatihan karena mampu menggabungkan unsur visual, audio, cerita, dan interaksi pengguna dalam satu sistem yang terintegrasi (Fahlefi et al., 2026; Prasetyo et al., 2021). Menurut (Asrianda & Zulfadli, 2022), game merupakan suatu sistem permainan yang memiliki aturan tertentu dan dimainkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui interaksi antara pemain dengan sistem permainan. Selain itu, perkembangan teknologi grafis dan komputer membuat game modern mampu menghadirkan lingkungan permainan yang lebih realistis dan interaktif sehingga meningkatkan pengalaman bermain pengguna.

2.3 Game Petualangan 3D

Game petualangan 3D merupakan genre permainan yang berfokus pada eksplorasi lingkungan tiga dimensi, penyelesaian misi, serta interaksi pemain dengan objek maupun karakter di dalam permainan. Genre ini biasanya memiliki alur cerita yang kuat dan memberikan kebebasan kepada pemain untuk menjelajahi area permainan sambil menyelesaikan berbagai tantangan yang tersedia. Penggunaan lingkungan 3D pada game petualangan mampu meningkatkan immersion atau rasa keterlibatan pemain karena pemain dapat berinteraksi secara lebih bebas terhadap dunia permainan. Menurut (Fitriyani Asiqin et al., 2025), game petualangan menjadi salah satu genre yang populer karena mampu menggabungkan unsur hiburan, eksplorasi, dan gameplay interaktif dalam lingkungan permainan yang menarik sehingga meningkatkan minat pemain selama permainan berlangsung

2.4 Stealth Game

Stealth game merupakan genre permainan yang menekankan kemampuan pemain dalam menghindari deteksi musuh selama permainan berlangsung. Dalam game stealth, pemain dituntut untuk bergerak secara diam-diam, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat persembunyian, serta menyusun strategi agar dapat menyelesaikan misi

tanpa diketahui oleh musuh. Gameplay stealth biasanya memanfaatkan sistem Artificial Intelligence (AI) pada karakter musuh untuk menciptakan pola patroli, sistem pendeteksian pemain, serta respons tertentu terhadap tindakan pemain. Penggunaan elemen stealth dalam game dapat meningkatkan ketegangan dan fokus pemain karena setiap tindakan yang dilakukan dapat mempengaruhi keberhasilan misi di dalam permainan. Selain itu, genre stealth juga sering dikombinasikan dengan genre puzzle dan adventure untuk menciptakan gameplay yang lebih menantang dan interaktif (Asrianda & Zulfadli, 2022).

Untuk mendukung gameplay stealth, penelitian ini menerapkan beberapa mekanisme deteksi yang digunakan oleh NPC musuh, yaitu Line of Sight (LOS), Hearing Detection, dan Stealth Meter. Ketiga mekanisme tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran NPC terhadap keberadaan pemain selama permainan berlangsung (Özkan & Aşkın, 2025).

Line of Sight (LOS) merupakan mekanisme yang digunakan NPC untuk mendeteksi pemain berdasarkan arah pandangan dan jarak penglihatan NPC. Pemain akan terdeteksi apabila berada di dalam area pandang NPC dan tidak terhalang oleh objek tertentu seperti dinding atau benda lainnya. Sebaliknya, apabila pemain berada di luar area pandang atau tertutup oleh objek penghalang, NPC tidak dapat mendeteksi keberadaan pemain.

Stealth Meter merupakan indikator tingkat deteksi pemain oleh NPC. Nilai meter akan meningkat ketika pemain terlihat atau menghasilkan suara yang mencurigakan, dan akan menurun ketika pemain berhasil bersembunyi atau keluar dari area deteksi. Apabila nilai Stealth Meter mencapai batas maksimum, NPC akan mengidentifikasi pemain secara penuh dan berpindah ke kondisi pengejaran (*Chase*).

Hearing Detection merupakan mekanisme pendeteksian berdasarkan suara yang dihasilkan pemain. Aktivitas seperti berjalan, berlari, atau berinteraksi dengan objek dapat menghasilkan suara yang dapat didengar oleh NPC dalam radius tertentu. Ketika suara terdeteksi, NPC akan memasuki kondisi curiga (*Suspicious*) dan mencari sumber suara tersebut (Nunes & Darin, 2024).

2.5 Puzzle Game

Puzzle game merupakan jenis permainan yang menekankan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah dalam menyelesaikan tantangan permainan (da Silva et al., 2026). Pada game puzzle, pemain biasanya harus menemukan solusi dari suatu masalah melalui petunjuk, pola tertentu, maupun interaksi terhadap objek di dalam permainan. Puzzle dalam game juga sering digunakan untuk mengatur alur permainan agar pemain tidak hanya berfokus pada aksi, tetapi juga berpikir secara strategis selama permainan berlangsung. Menurut (Kristensen et al., 2021) , tingkat kesulitan pada game puzzle sangat mempengaruhi pengalaman bermain pengguna karena keseimbangan tantangan akan menentukan tingkat keterlibatan pemain selama permainan berlangsung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desain puzzle yang baik mampu meningkatkan fokus, motivasi, dan player engagement dalam permainan (Juvrud et al., 2026).

2.6 Game Development Life Cycle (GDLC)

Game Development Life Cycle (GDLC) merupakan metode pengembangan game yang digunakan untuk mengatur proses produksi game secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi aplikasi. Metode ini dirancang khusus untuk pengembangan game sehingga lebih sesuai digunakan dibandingkan metode pengembangan perangkat lunak biasa. (Mujahid Islam, 2024), metode GDLC memiliki beberapa tahapan utama yaitu initiation, pre-production, production, testing, beta, dan release. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengembangan game sehingga mampu membantu pengembang dalam mengelola workflow produksi secara lebih terstruktur dan sistematis. Penggunaan metode GDLC membantu proses pengembangan game menjadi lebih terarah karena setiap tahapan dilakukan secara bertahap mulai dari perancangan konsep, desain gameplay, implementasi aset, hingga pengujian aplikasi sebelum dirilis kepada pengguna.

2.7 Uchronia Project Blender Game Engine (UPBGE)

UPBGE (Uchronia Project Blender Game Engine) merupakan game engine open-source yang dikembangkan dari Blender Game Engine (BGE) dan digunakan untuk pengembangan game 2D maupun 3D. UPBGE mendukung berbagai fitur seperti real-time rendering, physics simulation, visual scripting, lighting system, dan Python scripting

yang dapat digunakan untuk membangun gameplay interaktif. Salah satu keunggulan UPBGE adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan proses modeling, animasi, dan implementasi gameplay dalam satu software sehingga proses pengembangan game menjadi lebih efisien (Team UPBGE, 2026). Menurut (Ullmann et al., 2023), game engine open-source memiliki struktur modular yang fleksibel dan memungkinkan pengembang untuk melakukan modifikasi sistem sesuai kebutuhan proyek game yang dikembangkan.

2.8 *Logic Nodes*

Logic Nodes merupakan sistem visual scripting pada UPBGE yang digunakan untuk membangun logika permainan tanpa harus menuliskan kode program secara manual dalam jumlah besar. Logic Nodes bekerja menggunakan node-node yang saling terhubung untuk mengatur event, kondisi, dan aksi di dalam game. Sistem ini memudahkan pengembang dalam membuat berbagai mekanisme gameplay seperti interaksi objek, sistem puzzle, deteksi pemain, perilaku musuh, hingga perpindahan scene permainan secara lebih visual dan terstruktur. Penggunaan Logic Nodes membantu proses pengembangan game menjadi lebih efisien karena pengembang dapat memvisualisasikan alur logika permainan secara langsung melalui node editor. Selain itu, Logic Nodes juga mempermudah proses prototyping dan debugging karena setiap alur sistem dapat dilihat secara jelas. Dalam pengembangan game modern, visual scripting menjadi salah satu pendekatan yang cukup populer karena mampu mempercepat proses implementasi gameplay tanpa mengurangi fleksibilitas pengembangan game (Team UPBGE, 2026).

Beberapa node dasar yang digunakan dalam penelitian ini antara lain On Update, Get Property, Set Property, Compare, Get Position/Rotation/Scale, Check Distance, Follow Path, Set Visibility, dan Ray Cast. Node On Update digunakan untuk menjalankan logika secara terus-menerus selama permainan berlangsung. Node Get Property dan Set Property digunakan untuk membaca serta mengubah nilai properti seperti state NPC. Node Compare digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu, sedangkan Get Position/Rotation/Scale dan Check Distance digunakan untuk mendeteksi jarak antara NPC dan pemain. Node Follow Path digunakan untuk mengatur jalur patroli NPC, Set Visibility digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan objek seperti teks

peringatan, dan Ray Cast dapat digunakan untuk mendukung mekanisme Line of Sight pada sistem stealth.

Alur penggunaan Logic Nodes pada sistem AI musuh dimulai dari NPC yang berada pada kondisi Patrol dan bergerak mengikuti jalur menggunakan node Follow Path. Selanjutnya, sistem membaca posisi NPC dan pemain menggunakan node Get Position/Rotation/Scale, kemudian menghitung jarak keduanya menggunakan Check Distance. Jika pemain berada dalam radius deteksi, node Set Property akan mengubah state NPC menjadi Suspicious dan node Set Visibility akan menampilkan teks peringatan. Apabila sistem dikembangkan lebih lanjut, node Ray Cast dapat digunakan untuk memastikan apakah pemain benar-benar terlihat oleh NPC tanpa terhalang objek.

2.9 *Artificial Intelligence* Menggunakan FSM

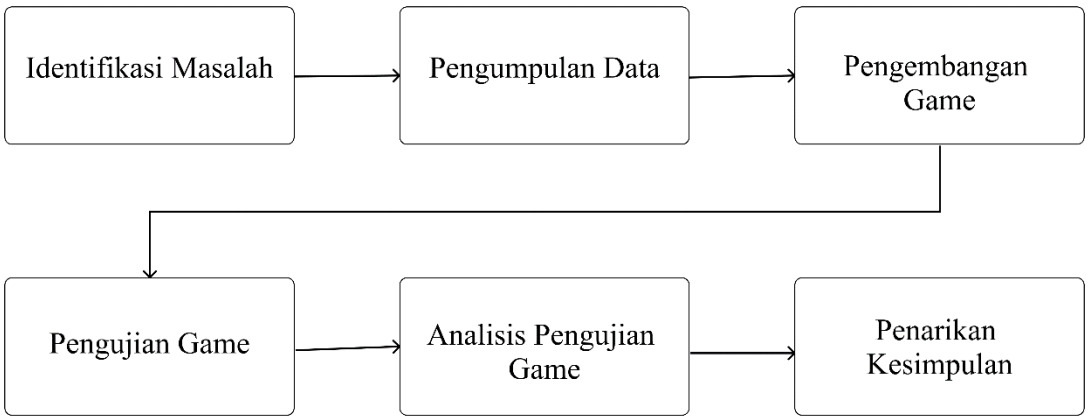
Artificial Intelligence (AI) yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode Finite State Machine (FSM) untuk mengatur perilaku Non-Playable Character (NPC) musuh pada game *stealth-puzzle* yang dikembangkan . FSM merupakan metode kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan sekumpulan state (keadaan) dan transisi (perpindahan keadaan) yang terjadi akibat suatu kondisi atau peristiwa tertentu . Metode ini banyak digunakan dalam pengembangan game karena memiliki struktur yang sederhana, mudah diimplementasikan, serta mampu menghasilkan perilaku karakter yang terorganisir dan responsif terhadap tindakan pemain (Asrianda & Zulfadli, 2022).

Pada penelitian ini, FSM digunakan untuk mengatur perilaku NPC musuh melalui beberapa state utama, yaitu *Patrol, Suspicious, Chase, dan Return*. Pada state Patrol, NPC bergerak mengikuti jalur patroli yang telah ditentukan. Ketika NPC mendeteksi keberadaan pemain melalui sistem deteksi yang diterapkan, state akan berubah menjadi Suspicious sebagai indikasi bahwa NPC mulai mencurigai keberadaan pemain. Apabila pemain berhasil teridentifikasi secara langsung, NPC akan berpindah ke state Chase untuk melakukan pengejaran. Sebaliknya, jika pemain berhasil menghilang dari jangkauan deteksi, NPC akan memasuki state Return untuk kembali ke area patroli sebelum melanjutkan aktivitas patroli seperti semula .

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini disusun menggunakan metode Game Development Life Cycle (GDLC) yang bertujuan untuk merancang dan membangun game petualangan 3D bergenre stealth-puzzle berjudul *"Peacekeeper Protocol: Zero"* berbasis UPBGE. Metode GDLC digunakan karena dirancang khusus untuk proses pengembangan game sehingga mampu membantu pengembang dalam mengelola proses produksi game secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga tahap release. Kerangka penelitian yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan tahapan yang ditunjukkan pada gambar 3.1, langkah langkah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

A. Identifikasi Masalah

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan terkait kompleksitas pengembangan game 3D modern, khususnya pada genre *stealth-puzzle* yang membutuhkan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan mekanika teka-teki yang seimbang. Selanjutnya, dilakukan studi literatur secara komprehensif dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan dokumentasi teknis. Kajian ini difokuskan pada teori arsitektur

kecerdasan buatan berbasis *Finite State Machine* (FSM), analisis kemampuan *engine open-source* UPBGE, serta kerangka kerja *Game Development Life Cycle* (GDLC). Tahapan ini berfungsi untuk membangun landasan teori yang kuat sebelum memasuki fase produksi.

B. Pengumpulan data

Setelah batasan dan tujuan penelitian ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengumpulan data. Proses ini mencakup observasi terhadap beberapa game referensi bergenre serupa guna memahami mekanik *Line of Sight* (LoS), sistem deteksi jarak, dan desain *puzzle*. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga mengumpulkan dan merancang data kebutuhan sistem, meliputi pengumpulan referensi aset visual 3D (*low-poly*), pencarian efek audio, serta mempersiapkan instrumen pengujian pengguna. Instrumen yang disiapkan berupa kuesioner berbasis *System Usability Scale* (SUS) yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemain pada tahap evaluasi nanti.

C. Pengembangan game

Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan penelitian, di mana peneliti mulai merancang dan membangun aplikasi game "Peacekeeper Protocol: Zero". Pengembangan sistem secara keseluruhan dikendalikan menggunakan metode GDLC yang terdiri dari enam sub-tahapan yang berjalan sistematis: *Initiation, Pre-Production, Production, Testing, Beta*, dan *Release*. Di dalam tahapan ini, peneliti melakukan implementasi visual aset lingkungan, merangkai logika permainan menggunakan *Logic Nodes* pada UPBGE, serta memprogram perilaku NPC musuh menggunakan metode FSM. Proses ini berulang secara iteratif hingga menghasilkan prototipe game yang fungsional dan siap diuji.

D. Pengujian game

Setelah prototipe game berhasil di-*build*, sistem memasuki fase pengujian untuk memastikan kelayakan teknis dan fungsionalitasnya. Pengujian dibagi menjadi dua, yaitu pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memvalidasi fungsi fitur utama, seperti pergerakan karakter, akurasi radius deteksi *stealth*, dan keakuratan interaksi *puzzle* tanpa melihat struktur kode di baliknya. Setelah lolos uji teknis, dilanjutkan dengan pengujian eksternal (*Beta Playtesting*), di mana game dimainkan oleh responden (pengguna target) untuk menilai keseimbangan tingkat kesulitan (*gameplay balance*) serta kenyamanan antarmuka (*User Interface*).

E. Analisis hasil pengujian

Data yang diperoleh dari fase pengujian kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam. Untuk hasil *Black Box Testing*, peneliti menganalisis tingkat keberhasilan sistem dalam menangani *input* dan menghasilkan *output* yang sesuai (bebas *bug*). Sementara itu, data kuantitatif yang dikumpulkan dari kuesioner responden dianalisis dengan metode perhitungan *System Usability Scale* (SUS). Hasil analisis ini akan menunjukkan skor akhir yang merepresentasikan tingkat kemudahan penggunaan (*usability*), penerimaan pengguna, serta tingkat imersi (*player engagement*) terhadap mekanik *stealth-puzzle* yang disajikan dalam "Peacekeeper Protocol: Zero".

F. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari pelaksanaan penelitian ini adalah menyusun laporan akhir skripsi. Berdasarkan hasil analisis data pada tahap sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan objektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I—yaitu sejauh mana keberhasilan penerapan GDLC dan efektivitas *engine* UPBGE dalam membangun game ini. Selain itu, peneliti juga memberikan saran-saran yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut, baik terkait penambahan *state* pada logika FSM, peningkatan kualitas aset visual, maupun rekomendasi bagi pengembang lain yang ingin menggunakan teknologi *open-source* untuk pengembangan game 3D.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung proses pengembangan game serta kebutuhan pengujian sistem. Data yang dikumpulkan berupa referensi mengenai game stealth, puzzle game, Artificial Intelligence (AI) pada NPC, serta penggunaan game engine UPBGE dalam pengembangan game 3D. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Selain studi literatur, observasi juga dilakukan dengan menganalisis beberapa game bergenre stealth-puzzle untuk mempelajari sistem gameplay, mekanisme puzzle, desain level, serta perilaku musuh di dalam permainan. Pengumpulan data pengguna dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden setelah memainkan game yang dikembangkan. Instrumen kuesioner yang digunakan adalah System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan untuk mengukur tingkat usability, kemudahan

penggunaan, dan penerimaan pengguna terhadap game. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas gameplay, kemudahan penggunaan, serta pengalaman bermain pengguna terhadap game yang dikembangkan.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data pada penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem game yang akan dikembangkan. Data visual berupa model 3D environment, karakter pemain, NPC musuh, serta objek puzzle disiapkan sebagai aset utama dalam game. Selain itu, data audio seperti background music, efek suara langkah kaki, alarm, dan efek interaksi objek juga dipersiapkan untuk mendukung suasana permainan.

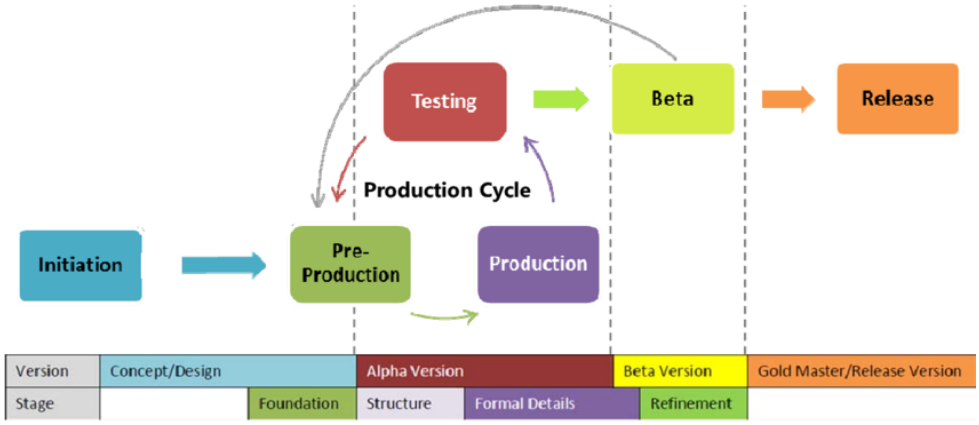
Aset visual 3D yang digunakan pada penelitian ini menerapkan konsep **low-poly** untuk menjaga performa permainan dan mengoptimalkan proses rendering pada game engine UPBGE. Model low-poly dipilih karena memiliki jumlah polygon yang lebih rendah dibandingkan model hi-poly sehingga dapat mengurangi beban komputasi, meningkatkan frame rate, serta menjaga stabilitas permainan selama proses pengujian dan implementasi. Meskipun menggunakan jumlah polygon yang lebih sedikit, aset tetap dirancang agar mampu merepresentasikan lingkungan, karakter, dan objek permainan secara jelas sesuai kebutuhan gameplay.

Selain data aset visual dan audio, penelitian ini juga merancang data gameplay berupa objective mission, sistem stealth detection, AI musuh berbasis Finite State Machine (FSM), trigger event, dan mekanisme puzzle yang digunakan di dalam permainan. Data hasil pengujian pengguna disusun dalam bentuk data numerik menggunakan skala penilaian untuk mempermudah proses analisis terhadap kualitas game yang dikembangkan.

3.4 Perancangan Proses

Pada tahap ini, dilakukan perancangan menyeluruh terhadap proses berjalannya pengembangan aplikasi game menggunakan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristiknya yang dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi alur produksi perangkat lunak interaktif, yang mencakup dari tahap perencanaan konsep hingga publikasi. Kerangka kerja GDLC yang diterapkan

dalam penelitian ini terdiri dari enam tahapan sistematis, yaitu *Initiation, Pre-Production, Production, Testing, Beta,* dan *Release*. Tahapan metode GDLC tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Metode GDLC

Berdasarkan tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, langkah-langkah perancangan proses pengembangan game *Peacekeeper Protocol: Zero* diuraikan secara lebih mendalam sebagai berikut:

1. Initiation

Pada tahap inisiasi, dilakukan perumusan fondasi dasar dan konseptualisasi dari permainan yang akan dibangun. Proses yang dilakukan meliputi proses *brainstorming* untuk menentukan ide utama, alur cerita, serta penetapan genre inti yaitu petualangan 3D *stealth-puzzle*. Peneliti juga menentukan target demografi pemain dan platform rilis spesifik, yakni sistem operasi Windows 10/11. Lebih lanjut, pada fase ini dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) awal untuk mengukur kapabilitas teknis *engine* UPBGE, terutama dalam menangani *rendering* lingkungan 3D dan eksekusi logika *visual scripting* yang dibutuhkan.

2. Pre-production

Tahap pra-produksi difokuskan pada penyusunan *Game Design Document* (GDD) yang terstruktur sebagai cetak biru panduan pengembangan perangkat lunak. Aktivitas pada tahap ini sangat krusial, meliputi pembuatan *storyboard* naratif dan perancangan konsep tata letak level (*level design*) yang mendetail, termasuk penempatan area sembunyi dan rintangan. Peneliti merancang mekanik permainan dasar, sistem teka-teki (*puzzle*), serta mendesain arsitektur logika *Artificial Intelligence* (AI) pada *Non-Playable*

Character (NPC) menggunakan pendekatan *Finite State Machine* (FSM) yang terintegrasi dengan parameter sistem *stealth*. Perencanaan komprehensif mengenai spesifikasi kebutuhan aset visual 3D (berbasis *low-poly*) dan efek audio juga diinventarisasi pada tahap ini.

3. Production

Tahap produksi merupakan fase eksekusi teknis terpanjang yang melibatkan pembuatan elemen-elemen game secara terintegrasi di dalam perangkat lunak. Proses yang dilakukan mencakup pembuatan aset 3D (model dan tekstur), perakitan level, serta pembangunan lingkungan game (*environment*) secara utuh di dalam ruang kerja UPBGE. Fokus utama pada tahap ini adalah implementasi *gameplay* interaktif dengan memanfaatkan fitur *Logic Nodes*. Implementasi ini mencakup pemrograman sistem AI NPC berbasis FSM agar dapat bereaksi terhadap pemain, pengaktifan sistem *stealth detection* (seperti kalkulasi jarak pandang), pembuatan mekanik penyelesaian *puzzle*, hingga perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*/UI) dan penyisipan berkas audio.

4. Testing

Tahap pengujian bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas dan kelayakan teknis dari purwarupa yang telah dibangun pada tahap produksi. Pengujian ini dilakukan secara internal oleh pengembang menggunakan metode *Blackbox Testing*. Fokus pengujian mencakup pengecekan fitur-fitur utama sistem, tingkat responsivitas perubahan *state* pada AI NPC, akurasi sistem pendeteksian *stealth*, kelancaran interaksi pada objek *puzzle*, serta deteksi benturan (*collision*). Pada tahap ini juga dilakukan proses identifikasi kecacatan sistem (*bug*) secara sistematis beserta tindakan perbaikannya (*debugging*) secara langsung. Stabilitas *frame rate* dan optimasi memori juga dievaluasi.

5. Beta

Setelah pengujian internal selesai, tahap *Beta* dilaksanakan dengan berfokus pada evaluasi pengalaman pengguna eksternal (*Playtesting*). Game diujikan langsung kepada kelompok responden target. Pengumpulan data kelayakan dan kepuasan pengguna dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur berbasis *System Usability Scale* (SUS). Umpan balik kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari pengguna kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui tingkat penerimaan, kemudahan navigasi, dan kenyamanan interaksi. Data ini selanjutnya dijadikan acuan utama untuk melakukan

penyesuaian akhir (*balancing*), seperti modifikasi tingkat kesulitan musuh atau kejelasan visual petunjuk *puzzle*.

6. Release

Tahap rilis merupakan fase kulminasi dan penyelesaian akhir dari keseluruhan metodologi siklus pengembangan. Proses yang dilakukan meliputi finalisasi keseluruhan aspek game berdasarkan hasil perbaikan dari tahap *Beta*, optimasi performa komputasi dan *rendering* aset tahap akhir untuk memastikan game berjalan seringan mungkin pada spesifikasi minimum target. Langkah krusial terakhir adalah melakukan proses kompilasi perangkat lunak (*build release*) untuk mengonversi proyek menjadi format aplikasi mandiri (seperti berkas *executable* /.exe) yang dapat dieksekusi secara langsung pada sistem operasi Windows tanpa bergantung pada perangkat lunak UPBGE lagi. Dokumentasi teknis dan panduan bermain juga diselesaikan.

3.5 Perancangan Tampilan

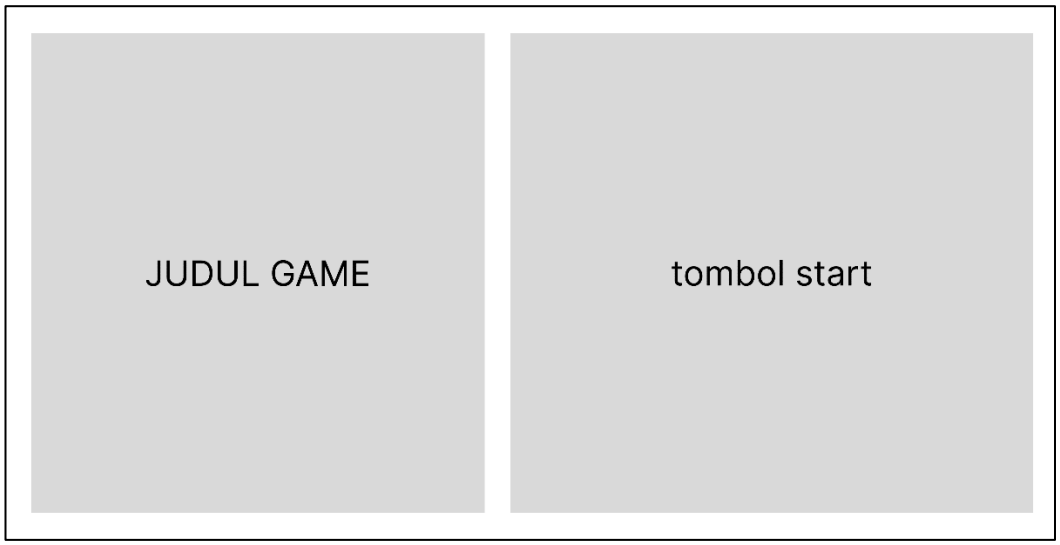
Perancangan tampilan dilakukan sebagai gambaran awal visual game yang akan dikembangkan. Perancangan ini meliputi desain menu utama, tampilan gameplay, objective mission, pause menu, dan game over screen. Selain itu, tampilan environment 3D juga dirancang dengan memperhatikan pencahayaan, penempatan objek, jalur patroli musuh, dan area puzzle untuk menciptakan suasana permainan yang mendukung konsep stealth-puzzle.

Desain tampilan dibuat dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna dan kemudahan navigasi selama permainan berlangsung. Tampilan user interface dirancang agar informasi penting seperti objective mission, status permainan, dan petunjuk gameplay dapat terlihat dengan jelas oleh pemain. Rincian perancangan antarmuka (*wireframe*) dari setiap bagian tampilan game diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Wireframe Tampilan

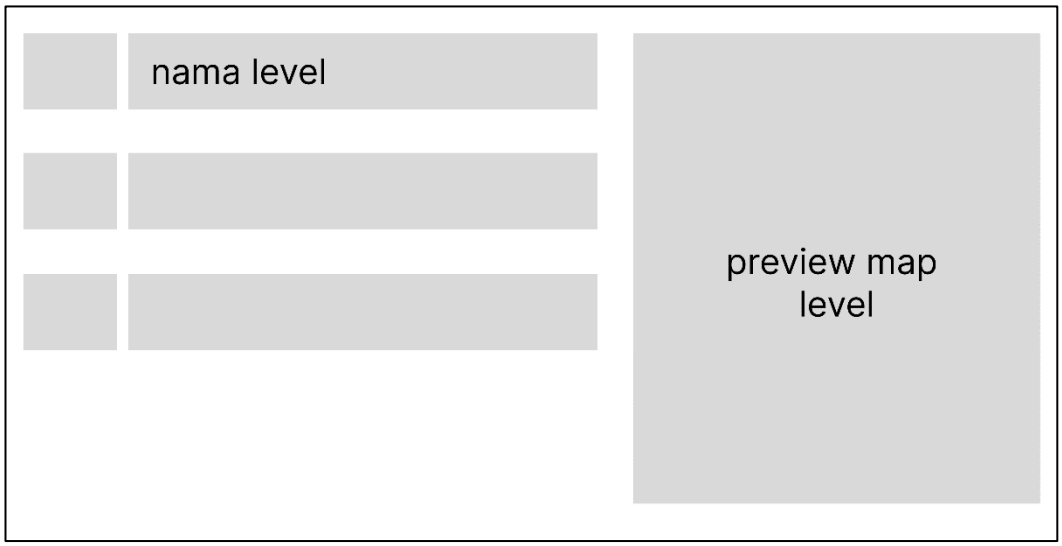
Rancangan tampilan aplikasi game ini dapat dilihat pada Gambar 3.3 hingga Gambar 3.6. Pada Gambar 3.3 terdapat halaman *Main Menu* yang merupakan tampilan antarmuka awal saat aplikasi pertama kali dijalankan oleh pemain. Halaman ini

menampilkan judul game secara jelas di sebelah kiri, serta tombol *start* di sebelah kanan untuk memulai sesi permainan.



Gambar 3.3 Tampilan Main Menu

Selanjutnya, pada Gambar 3.4 terdapat halaman *Level Select* yang digunakan pemain untuk memilih tahap permainan. Pada halaman ini, disajikan daftar nama level yang dapat diakses di sebelah kiri, serta tampilan *preview map level* di sebelah kanan guna memberikan gambaran area permainan sebelum dimulai.



Gambar 3.4 Tampilan Menu Level

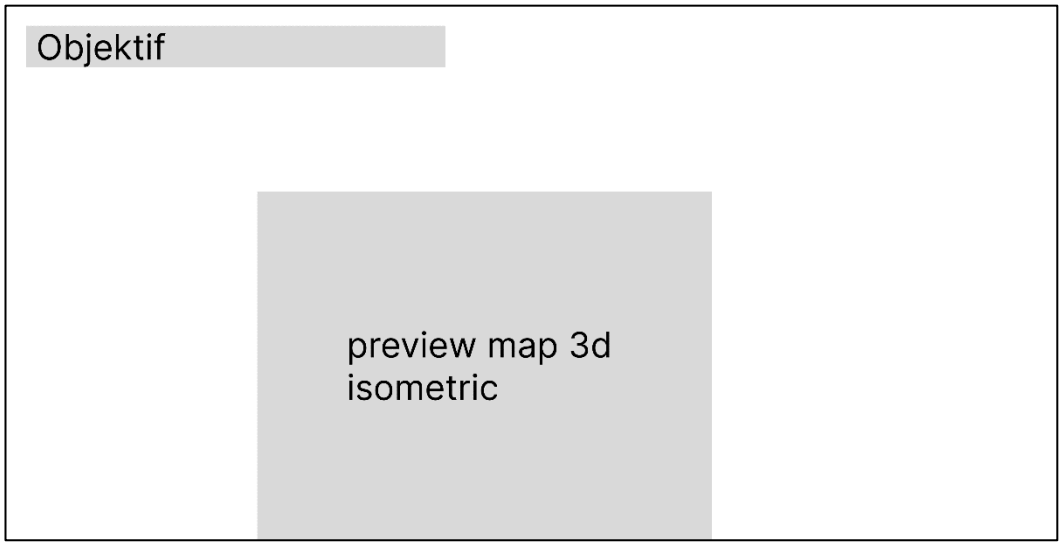
Pada Gambar 3.5 terdapat halaman *Pause Menu* yang muncul ketika pemain menghentikan permainan sejenak. Halaman ini memuat tiga tombol navigasi utama yang disusun secara vertikal di tengah layar, yaitu tombol *Lanjutkan* untuk kembali bermain,

tombol Pengaturan untuk menyesuaikan konfigurasi, dan tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.



Gambar 3.5 Tampilan Pause Menu

Selanjutnya, pada Gambar 3.6 terdapat halaman *Briefing* yang menampilkan informasi misi sebelum pemain masuk ke dalam area permainan. Halaman ini menyajikan instruksi objektif utama yang harus diselesaikan pada bagian atas, serta tampilan *preview map 3D isometric* pada bagian bawah untuk membantu pemain memahami tata letak area *stealth* dan *puzzle*.



Gambar 3.6 Tampilan Briefing

3.5.2 Story Board

Pada bagian *Main Menu*, layar menampilkan antarmuka utama permainan yang menjadi titik awal interaksi pemain. Halaman ini menyajikan judul game secara jelas beserta opsi navigasi utama seperti tombol *Start* untuk memulai permainan. Desain tata letak dibuat intuitif dan responsif agar memudahkan pemain dalam memilih menu sebelum masuk ke dalam sesi permainan utama yang dapat dilihat di Gambar 3.7.



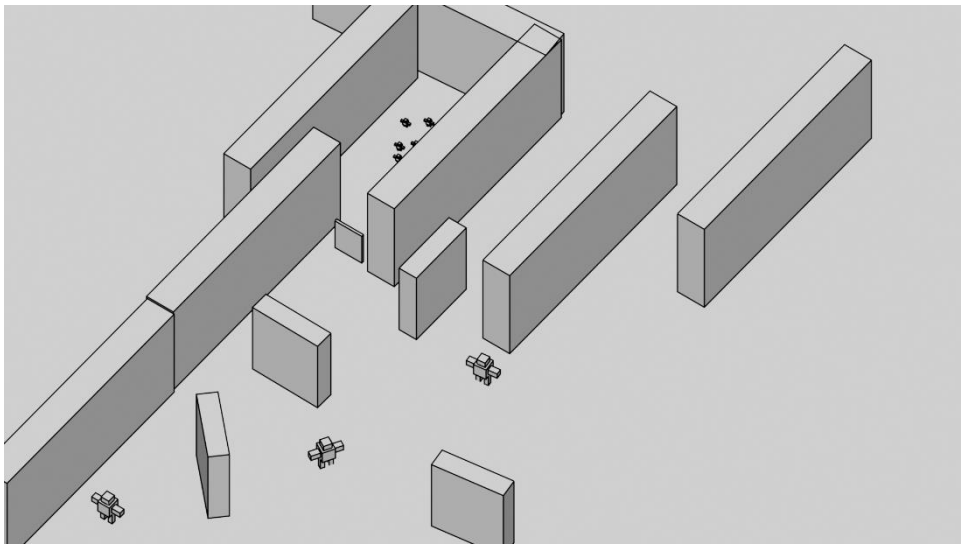
Gambar 3.7 Main Menu

Pada bagian *Level Select*, pemain dihadapkan pada antarmuka pemilihan tingkat kesulitan atau tahapan level yang tersedia di dalam game. Halaman ini menampilkan visualisasi peta atau daftar area permainan beserta pratinjau (*preview*) lingkungan yang akan dihadapi. Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran tingkat tantangan sekaligus memberi kebebasan kepada pemain dalam memilih tahap permainan yang ingin diselesaikan yang dapat dilihat di Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Memilih Level

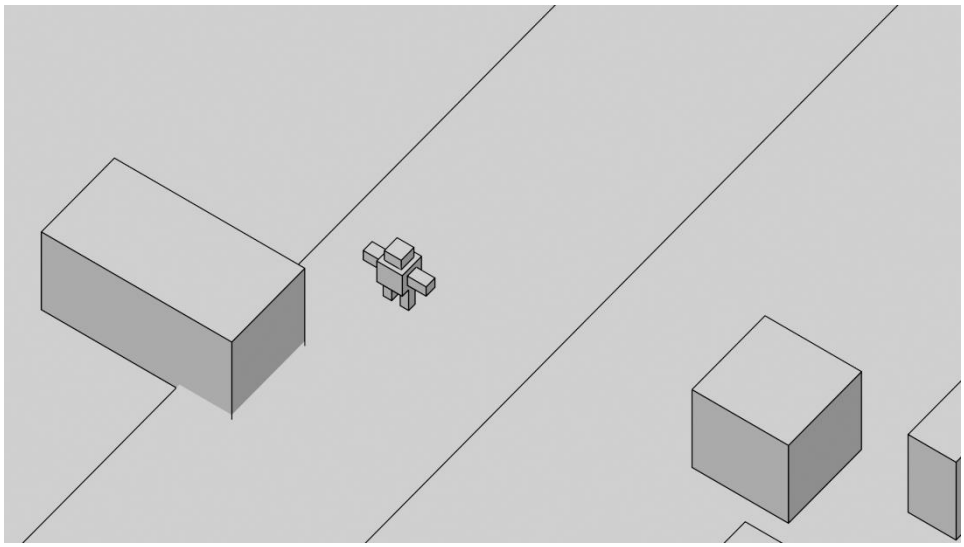
Pada bagian *Briefing*, sistem memberikan penjelasan mengenai alur cerita, petunjuk, serta tujuan utama misi yang harus dicapai oleh pemain. Tampilan ini berfungsi sebagai pengantar informasi taktis yang mengarahkan pemain mengenai rintangan yang akan dihadapi, kondisi kemenangan (*win condition*), serta strategi awal yang perlu dipersiapkan sebelum karakter ditempatkan di dalam area permainan yang dapat dilihat di Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Briefing

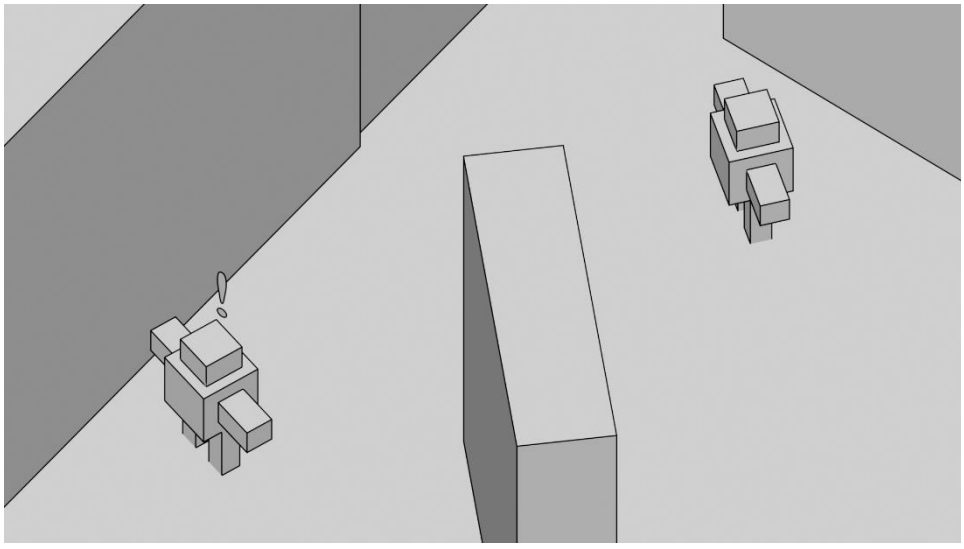
Pada bagian *Spawn* Awal, karakter utama pertama kali dimunculkan di dalam lingkungan permainan dengan sudut pandang kamera dari atas (*top-down perspective*). Pada tahapan ini, pemain diberikan orientasi mengenai navigasi dasar, kontrol pergerakan

karakter, serta pengenalan tata letak lingkungan sekitar secara aman sebelum memasuki zona yang memiliki ancaman musuh atau rintangan yang dapat dilihat di Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Awal Masuk Level

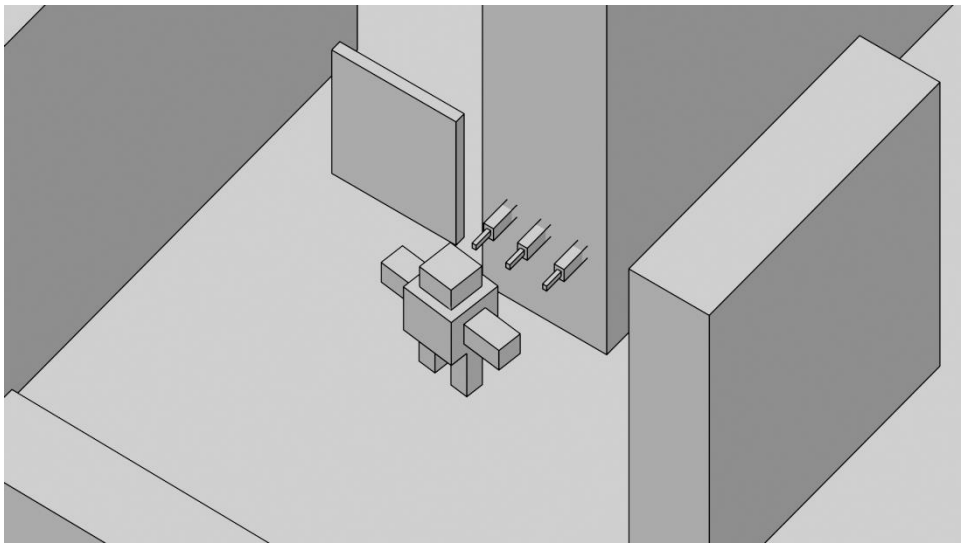
Pada bagian *Stealth*, permainan mengenalkan mekanik pergerakan tersembunyi yang mewajibkan pemain untuk menghindari jangkauan pengawasan atau area deteksi musuh. Melalui sudut pandang dari atas, pemain dapat memantau pergerakan musuh serta menggunakan elemen lingkungan sebagai tempat berlindung guna melewati area berbahaya tanpa memicu alarm atau kecurigaan yang bisa dilihat di atas kepala player yang dapat dilihat di Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Stealth

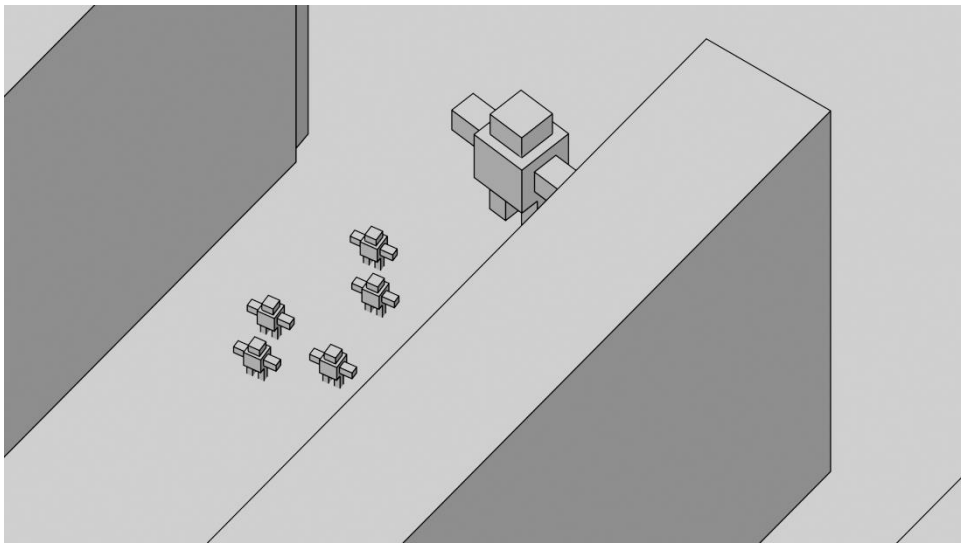
Pada bagian *Puzzle*, pemain dihadapkan pada hambatan berupa teka-teki logika atau interaksi dengan objek di dalam game, seperti sakelar, pintu terkunci, atau mekanisme

penghalang. Pemain dituntut untuk menganalisis pola teka-teki dan menyelesaikan interaksi tersebut guna membuka jalur atau mendapatkan akses menuju area berikutnya.



Gambar 3.12 Analisis Puzzle

Pada bagian Bawa Sandera ke Tempat Aman, tahap ini menggambarkan puncak dari klimaks misi di mana pemain telah berhasil menemukan target dan harus mengawalnya menuju titik evakuasi yang aman (*finish/safe zone*). Pemain harus tetap menjaga kewaspadaan dan menerapkan mekanik yang telah dipelajari sebelumnya hingga seluruh misi dinyatakan selesai dengan sukses.



Gambar 3.13 Menyelamatkan Sandera

3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah game yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan konsep gameplay yang dirancang. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan fokus pada pengujian fungsi-fungsi utama game tanpa melihat struktur kode program internal. Pengujian dilakukan berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem.

Fitur yang diuji meliputi sistem pergerakan pemain (*movement player*), AI musuh, sistem *stealth detection*, interaksi puzzle, *collision object*, audio permainan, *objective mission*, dan perpindahan *scene*. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan.

Selain pengujian sistem, dilakukan juga pengujian pengguna (*Beta Testing*) dengan meminta responden memainkan game yang telah dikembangkan kemudian mengisi kuesioner penilaian. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik mengenai kualitas gameplay dan pengalaman bermain pengguna. Aspek yang dinilai meliputi tingkat keseruan permainan (*fun factor*), tingkat kesulitan (*difficulty level*), kemudahan kontrol karakter, respons AI musuh, kualitas visual, kualitas audio, serta kenyamanan bermain secara keseluruhan. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1–5, dimana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju.

Hasil pengujian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas gameplay, tingkat kenyamanan pengguna, serta kekurangan sistem yang masih perlu diperbaiki sebelum game memasuki tahap akhir pengembangan.

3.6.1 Pengujian Internal (*Alpha Testing*)

Pengujian internal dieksekusi secara langsung oleh pihak pengembang dengan fokus utama pada validasi fungsionalitas teknis sistem. Pengujian ini menerapkan metode *Black Box Testing*, di mana pengembang berupaya memastikan bahwa seluruh mekanik permainan, implementasi *Logic Nodes* pada *engine* UPBGE, serta logika perilaku *Artificial Intelligence* (FSM) musuh dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya kegagalan sistem (*crash*) maupun cacat logika yang fatal (*game-breaking bugs*). Rincian skenario pengujian internal disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Blackbox Testing Internal

Fitur Yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
Movement Player	Memberikan input pergerakan (berjalan, stealth, melompat) lalu mengarahkannya ke arah dinding atau benda padat.	Karakter merespons input dengan lancar. Karakter tertahan oleh *collision box* objek dan tidak menembus dinding (*clipping/glitch*).
AI Musuh	Membiarkan NPC musuh berada di areanya tanpa gangguan atau intervensi dari pemain.	NPC bergerak otomatis mengikuti jalur rute patroli secara berulang tanpa tersangkut di lingkungan
Stealth Detection	Pemain sengaja berlari menimbulkan suara atau masuk ke dalam radius penglihatan (*Line of Sight*) NPC	*Stealth Meter* meningkat. State NPC berubah sesuai logika FSM menjadi *Suspicious*, dan jika batas maksimal tercapai, NPC berpindah ke state *Chase* (mengejar).
Puzzle Interaction	Pemain berinteraksi dengan panel kontrol, saklar, atau sistem kunci tanpa membawa *item* yang tepat, kemudian mencobanya lagi dengan *item* yang benar	Mekanik gagal memicu pintu terbuka jika syarat tidak terpenuhi. Jika syarat terpenuhi (puzzle terjawab), pemicu (*trigger*) aktif dan jalur terbuka
Audio System	Pemain berhasil mencapai titik tujuan akhir misi (*Objective*) dan memicu event kemenangan.	Audio (BGM/SFX) berubah dengan tepat, dan layar melakukan transisi (*loading*) ke *scene* berikutnya atau menu hasil dengan stabil

3.6.2 Pengujian Eksternal (*Beta Testing* / *Playtesting*)

Pengujian eksternal dilakukan dengan melibatkan pihak luar yang merepresentasikan kelompok pemain target untuk mengukur tingkat kejelasan antarmuka (*intuitiveness*), kelogisan desain teka-teki (*puzzle*), dan keseimbangan *gameplay* saat dihadapkan pada perilaku pemain awam yang tidak terprediksi. Kriteria responden yang dilibatkan adalah pemain baru (*fresh player*) di luar tim pengembang yang belum pernah mencoba *prototype* game ini, memiliki pengalaman minimal pernah memainkan game dengan mekanik serupa, serta bersedia memberikan umpan balik objektif terkait

pengalaman pengguna (*user experience*). Rincian evaluasi pengujian eksternal disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Blackbox Testing External

Fitur Yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
Keseimbangan Kesulitan	Responden pemula mencoba menyelinap dan berlindung di balik rintangan (*cover*) saat NPC melintas	Sistem deteksi berlaku "adil" dan masuk akal. NPC tidak secara otomatis mendeteksi pemain (tidak curang) jika pemain benar-benar tersembunyi sepenuhnya dari pandangan.
Kejelasan Objektif	Responden dilepas di awal level dan diminta untuk mencari tahu tujuan misi tanpa bantuan lisan dari pengembang	Responden dapat memahami tujuan misi hanya berdasarkan elemen visual (*environment design*), notifikasi UI, dan petunjuk dalam game
Pemahaman Logika Puzzle	Responden mencoba mengidentifikasi petunjuk yang tersebar di ruangan untuk memecahkan kode keamanan suatu pintu	Petunjuk visual/narasi di lingkungan cukup memadai sehingga responden tidak mengalami jalan buntu (stuck) secara permanen.
Kenyamanan UI dan Kontrol Kamera	Responden melakukan pergerakan kamera (*mouse*), mengakses menu jeda (*pause*), dan melihat indikator status di layar.	Gerakan kamera terasa responsif dan tidak membuat mual (*motion sickness*). UI mudah dibaca dan tombol navigasi berfungsi instan

3.6.3 Tahap Analisis dan Perbaikan

Setelah kedua tahapan pengujian selesai dijalankan, pengembang akan mengevaluasi hasil pengujian dan melakukan serangkaian tindakan perbaikan untuk menyempurnakan sistem. Tindakan tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi dan memperbaiki *bug* atau masalah yang ditemukan dari tahap *Alpha Testing* secara teknis.
2. Menyebarkan kuesioner evaluasi berbasis *System Usability Scale* (SUS) kepada responden *Beta Testing* guna mendapatkan data kuantitatif mengenai tingkat kepuasan pengguna.

3. Melakukan penyesuaian keseimbangan level (*balancing*), seperti memindahkan lokasi penjagaan NPC atau memperjelas elemen visual pada petunjuk *puzzle*, berdasarkan masukan responden sebelum aplikasi memasuki tahap peluncuran (*release*).

3.7 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Spesifikasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan pengujian game petualangan 3D *stealth-puzzle "Peacekeeper Protocol: Zero"* berbasis UPBGE. Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop atau komputer yang digunakan untuk proses pembuatan aset 3D, implementasi gameplay, serta pengujian game. Perangkat lunak yang digunakan meliputi sistem operasi Windows, UPBGE sebagai game engine utama, Blender untuk pembuatan model dan environment 3D, serta perangkat lunak pendukung lainnya yang digunakan dalam proses pengembangan game.

Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Jenis Perangkat Keras	**Spesifikasi**
Processor	Intel® Core™ i5-8300H CPU @ 2.30 GHz
Random Access Memory (RAM)	8 GB DDR4
Graphics Processing Unit (GPU)	NVIDIA GeForce GTX 1050 TI
GPU *Memory*	4 GB GDDR5
Storage	1TB HDD + Intel Optane

Spesifikasi perangkat lunak untuk penelitian ini dirincikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

Jenis Perangkat Lunak	**Spesifikasi**
Sistem Operasi	Windows 10 Home Single Language 64-bit
Bahasa Pemograman	Python
Pustaka (*Library*)	Logic Nodes

Jenis Perangkat Lunak	Spesifikasi
Pemodelan 3D	Blender (terintegrasi dalam UPBGE)
Game Engine	UPBGE 3.6.2.0

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2026. Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Multimedia Informatika Universitas Mulawarman. Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini dapat terjadwal dan diharapkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)						
		Juli	Agus	Sept	Okt	nov	Des	Jan
I	**Tahap Persiapan Penelitian**							
	1. Pembuatan Proposal							
	2. Seminar Proposal							
	3. Perbaikan Seminar Proposal							
II	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Pengumpulan Data							
	2. Mengolah Data dan analisis							
	3. Implementasi							
III	**Tahap Penyusunan Laporan**							
	1. Seminar Hasil							
	2. Perbaikan Seminar Hasil							
	3. Penulisan Artikel Ilmiah							
	4. Seminar Akhir							
	5. Perbaikan Seminar Akhir							

DAFTAR PUSTAKA

1. Aldemir, T., Moon, J., Bicer, A., Byun, G., Perez, C. M., & Sabanwar, V. (2025). How Non-CS preservice teachers conceptualize and engage with computational thinking through 3D game design: Insights from an XR-enhanced maker experience. *Computers & Education: X Reality*, *6*, 100099. https://doi.org/10.1016/J.CEXR.2025.100099
2. Ariyana, R. Y., Erma Susanti, Muhammad Rizqy Ath-Thaariq, & Riki Apriadi. (2022). Penerapan Metode Game Devlopment Life Cycle (GDLC) pada Pengembangan Game Motif Batik Khas Yogyakarta. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, *1*(6), 796–807. https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1129
3. Asrianda, A., & Zulfadli, Z. (2022). Konsep Finite State Machine dan implementasinya pada Game. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, *6*(1), 141. https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.8352
4. Christian, J., Windarni, V. A., Ramadhani, S. T. A., Istiqomah, D. A., & Puri, F. M. (2026). Pengembangan Game 2D Platformer Hack and Slash Game "Soul Genesis." *Information System Journal*, *9*(01), 23–32. https://doi.org/10.24076/infosjournal.2026v9i01.2637
5. da Silva, R. L., Daniells, E., & Baig, M. (2026). Design Decision-Making and Challenges in Serious Game Development. *The Journal of Applied Instructional Design*, *15*(3), 102–118. https://doi.org/10.59668/2580.24745
6. Fahlefi, M. R., Yudatama, U., Sasongko, D., Nuryanto, N., Nugroho, S., & Hendradi, P. (2026). RPG-Based Educational Game for Personal Data Security Awareness in Elementary School Students: A Design and Usability Study. *Journal of Information Technology and Cyber Security*, *4*(1), 16–25. https://doi.org/10.30996/jitcs.133044
7. Fitriyani Asiqin, G. R., Sumaryana, Y., & Hidayat, C. R. (2025). Game Edukasi Pembelajaran Budaya Flores Berbasis Android Dengan Menggunakan Metode Game Develoment Life Cylce (GDLC). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(1). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5917
8. Freese, M., & Bekebrede, G. (2025). Game research by design in project management and beyond. *Project Leadership and Society*, *6*, 100174.

https://doi.org/10.1016/J.PLAS.2024.100174

9. Huda, S. N., & Ramadhan, M. F. (2021). Designing Educational Game to Increase Environmental Awareness. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, *16*(15), 181–193. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i15.22661
10. Järvenpää, S. (2025). *Capabilities Of The Open-Source Godot Engine In Game Development Compared*. *May*.
11. Juvrud, J., Salembier, K., Delany, M., Frost, S., Liu, X. (Lucy), Łoboda, A., & Sotiriou, E. (2026). A dual-component framework of interactive attention: Gaze markers of expertise and engagement in split-attention gameplay. *Computers in Human Behavior*, *184*, 109055. https://doi.org/10.1016/J.CHB.2026.109055
12. Kristensen, J. T., Valdivia, A., & Burelli, P. (2021). Statistical Modelling of Level Difficulty in Puzzle Games. *IEEE Conference on Computatonal Intelligence and Games, CIG*, *2021-Augus*. https://doi.org/10.1109/CoG52621.2021.9619050
13. Kurniawan, H., Devegi, M., & Nofriza, V. (2025). Pengembangan Game Edukasi Platformer 2D Berbasis Web dengan Metode GDLC. *Jurnal Informatika Polinema*, *11*(3), 347–356. https://doi.org/10.33795/jip.v11i3.7329
14. Mujahid Islam, S. (2024). *Pengembangan Game Edukasi Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab dengan Metode Game Development Life Cycle (GDLC)*. *3*(April), 167–177.
15. Ng, Y. Y. n., Nathan, R. J., & Khong, C. W. (2025). Assessing player engagement in local indie games: A qualitative study of affective game design elements. *Entertainment Computing*, *54*, 100945. https://doi.org/10.1016/J.ENTCOM.2025.100945
16. Nunes, C., & Darin, T. (2024). Echoes of Player Experience: A Literature Review on Audio Assessment and Player Experience in Games. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *8*(CHI PLAY). https://doi.org/10.1145/3677069
17. Oktaviani, Y. C., Wahyuningsih, Y., & Kristianto, R. P. (2025). Application of the Game Development Life Cycle (GDLC) Model in Design and Development of Educational Games for Dyslexic Children. *Social Science and Humanities Journal*, *9*(01), 6477–6487. https://doi.org/10.18535/sshj.v9i01.1442
18. Özkan, S. E., & Aşkın, O. (2025). Dijital Oyunlarda Sessiz İletişim ve Tasarım:

Dead by Daylight Üzerine Bir İnceleme. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, *71*(71), 69–90. https://doi.org/10.47998/ikad.1686844

19. Prasetyo, R. M. M., Syaputra, H., Cholil, W., & Sauda, S. (2021). Rancang Dan Bangun Game Edukasi Anak-Anak Berbasis Android Dengan Unity Menggunakan Metode Game Development Life Cycle. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, *2*(2), 103–111. https://doi.org/10.47747/jurnalnik.v2i2.526
20. Roedavan, R., Pudjoatmodjo, B., Siradj, Y., Salam, S., & Hardianti, B. Q. D. (2021). Serious Game Development Model Based on the Game-Based Learning Foundation. *Journal of ICT Research and Applications*, *15*(3), 291–305. https://doi.org/10.5614/ITBJ.ICT.RES.APPL.2021.15.3.6
21. Sim, Y., Chung, T. S., & Park, I. (2025). Analyzing cross-platform gaming experiences using topic modeling. *Entertainment Computing*, *54*, 100946. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2025.100946
22. Tan, T., Jong, R., Febrianto, F., & Wibowo, T. (2026). NetGuardians: Lightweight Serious Game for Cybersecurity Education. *Journal of Games Game Art and Gamification*, *11*(01), 37. https://doi.org/10.21512/jggag.v11i1.14543
23. Team UPBGE. (2026). *UPBGE Manual Documentation*. https://upbge.org/docs/latest/manual/index.html
24. Ullmann, G. C., Gueheneuc, Y. G., Petrillo, F., Anquetil, N., & Politowski, C. (2023). An Exploratory Approach for Game Engine Architecture Recovery. *Proceedings - 2023 IEEE/ACM 7th International Workshop on Games and Software Engineering, GAS 2023*, 8–15. https://doi.org/10.1109/GAS59301.2023.00009
25. Wahid, A., Agus Pranoto, Y., & Aulia Sari, K. (2026). Perancangan Game Horror 3d "The Unread" Dengan Metode Finite State Machine Dan Fuzzy Sugeno. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(6), 10945–10951. https://doi.org/10.36040/jati.v9i6.15473
26. Wang, H. (2025). The Use of Artificial Intelligence Technology in Game Development. In *Proceedings of 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence, CISAI 2025* (Vol. 1, Issue 1). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3773365.3773548
27. Waykole, S., & Tilak Ma'am, D. K. D. (2021). Game Development with Optical

Illusion and Artificial Intelligence. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, *11*(7), 594–605. https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.07.2021.p11578

28. Wibowo, T., & Hermanto, E. (2022). Development of Global Warming Themed Video Games: Implementation of Game Development Life Cycle (GDLC) Framework. *The 2nd Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Science (CoMBInES)*, 365–372.
29. Yaqoubi, R. M., Rezaei-Zadeh, M., Vahidi-Asl, M., Ramezani, D., Mohammadi, S., & Oskouei, E. R. (2026). Developing a serious game for enhancing student problem-solving: a three-layers effectiveness model. *Entertainment Computing*, *56*, 101072. https://doi.org/10.1016/J.ENTCOM.2025.101072
30. Zhang, Y., Xu, K., Zhao, R., & Verbrugge, C. (2026). *Path2Patrol : Path-Conditioned Guard Generation in Stealth Games through MAP-Elites*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Judul Lampiran